

MedAhead

원료의약품 공급 부족 사전 감지 및 인증 공장 매칭 솔루션

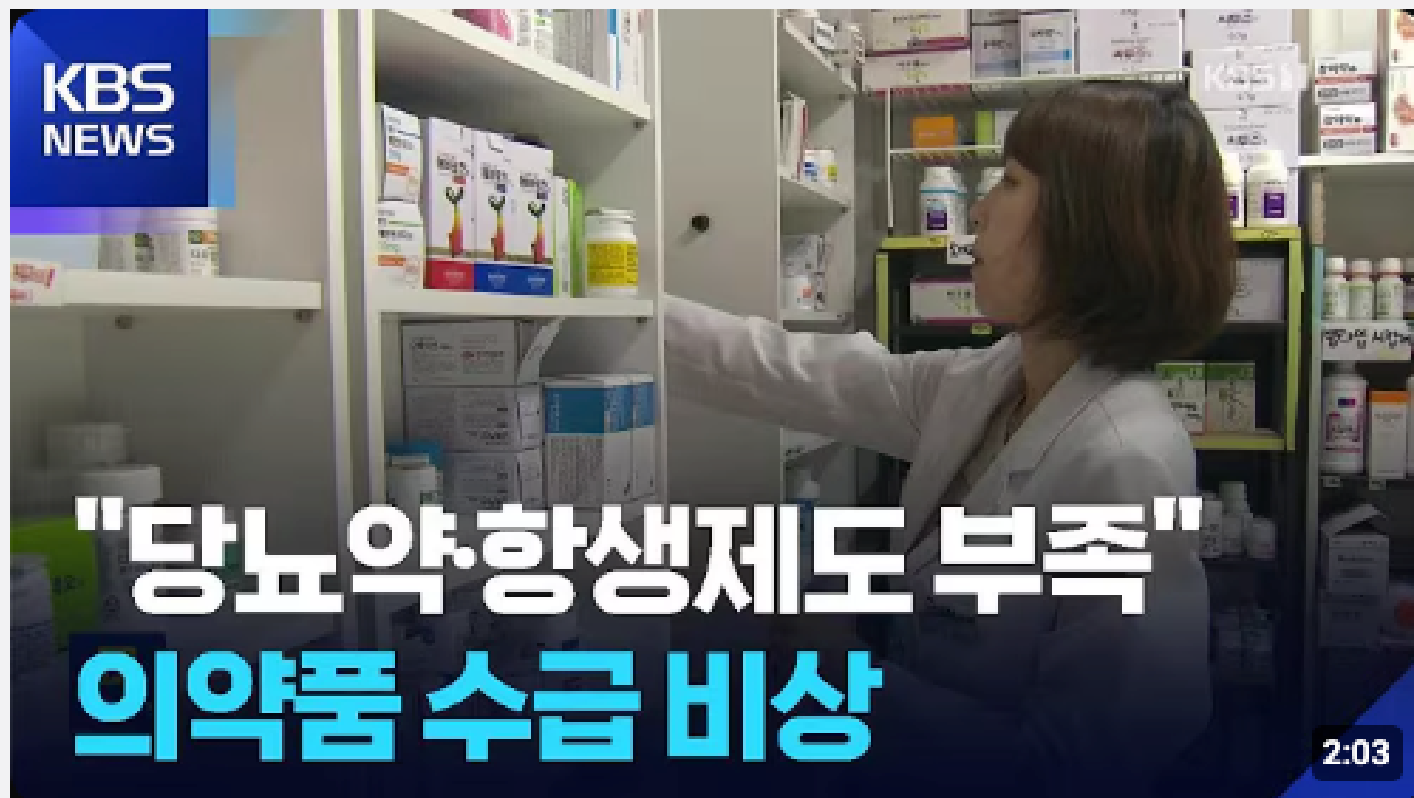
Agile 기반의 점진적 개발과 MSA 기반 서비스 설계

2조 김재환 · 임진섭 · 이서홍 · 성민기 · 이은혜 · 장소영

PROBLEM

원료의약품 자급률 25% 불과 "보건안보 경고등"

👤 의학뉴스 이대호 기자 | ⌚ 승인 2025.10.15 14:24



국회

국가필수약 수급불안정 심화...6년간 147건 공급중단

박희승 의원 "시장만으론 해결 부족, 안정체계 구축해야"

원료가 부족해진 뒤에는 이미 늦다

01

수요 증가

02

→ 재고 감소

03

→ 부족 인지

04

→ 공급처 탐색

05

→ 개별 문의 · 확인

06

→ 조달 지연

부족 인지 시점과 조달 리드타임의 불일치

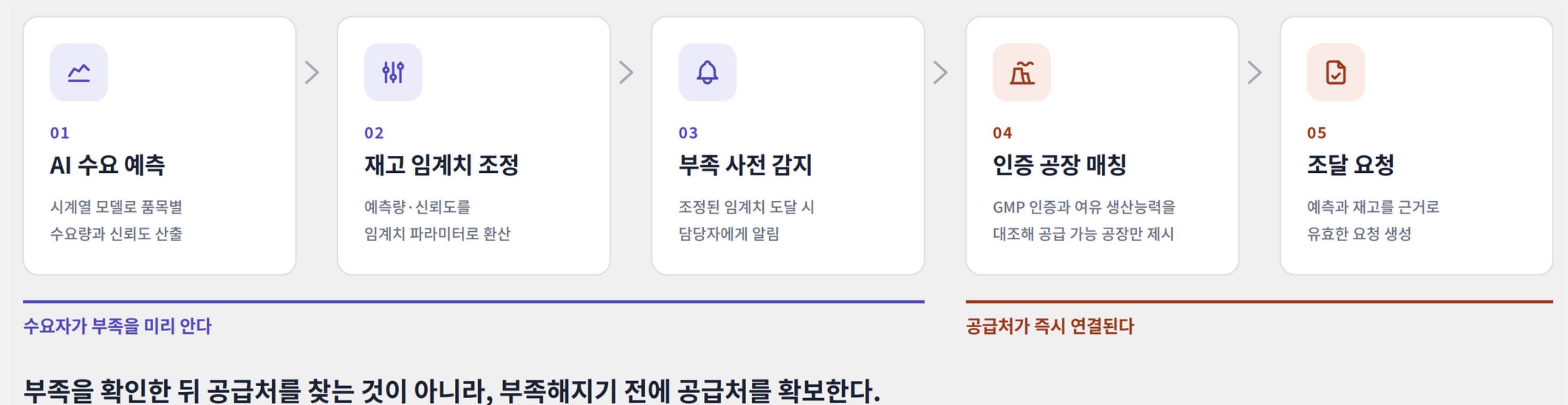
공급처 탐색의 담당자 의존

공장의 실제 공급 가능 물량 정보 부족

부족을 인지하는 시점은 담당자의 확인 주기에 의존하지만, 해외 원료 조달에는 수 주에서 수개월이 걸립니다.

이 간극을 메울 자동 감지 · 자동 요청 체계가 없다는 것이 문제의 본질입니다.

부족해지기 전에 공급처를 확보한다



사용자 정의(이해 관계자)



제약사

수요자

부족한 원료를 공급할 수 있는 인증 공장 목록을 자동으로 받고 싶다.
그래야 개별 문의 없이 대체 공급처를 즉시 확보할 수 있다.



연구실

수요자

보유 원료의 재고량과 임계치를 관리하고 부족 시 알림을 받고 싶다.
그래야 실험 일정이 밀리기 전에 소량 원료를 확보할 수 있다.



공급 공장

공급자

공급 가능한 원료의 여유 생산능력을 등록·갱신하고
주문 상태를 실시간으로 확인하고 싶다.
그래야 실제 공급 가능한 물량만 노출할 수 있다.



경영진

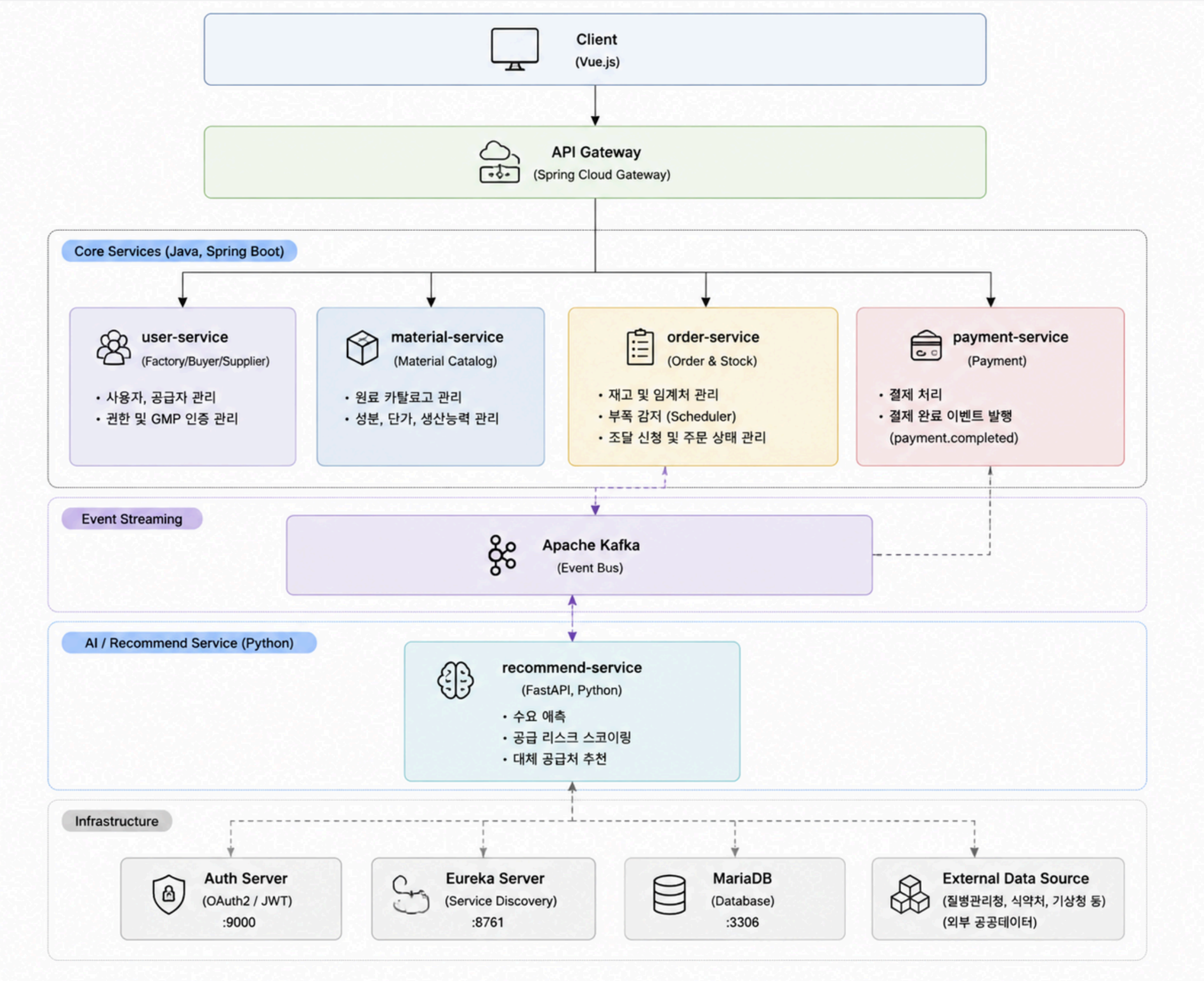
의사결정

외부 상황에 따른 수요를 예측하고 품목별 공급 리스크를 미리 파악하고 싶다.
그래야 공급 중단 위험을 근거로 의사결정할 수 있다.

Epic 및 User Story

EPIC	USER STORY	구현 컴포넌트	SPRINT
Ep-01 공장 매칭	제약사 · 연구실 부족한 원료를 공급할 수 있는 인증 공장 목록을 자동으로 받고 싶다. 그래야 개별 문의 없이 대체 공급처를 즉시 확보할 수 있다.	material-service 원료 조회 API	S1
	공장 고객 주문의 상태 변경을 실시간으로 확인하고 싶다. 그래야 지연 없이 생산 · 출하를 준비할 수 있다.	order-service 주문 상태 조회 API + Kafka 결제 완료 이벤트 구독	S2
Ep-02 재고 파악	제약사 · 연구실 보유 원료의 재고량과 임계치를 관리하고 부족 시 알림을 받고 싶다. 그래야 부족 시점을 실시간으로 파악할 수 있다.	order-service 재고 API + 부족 감지 스케줄러	S2
	공장 공급 가능한 원료의 여유 생산능력을 등록 · 갱신하고 싶다. 그래야 실제 공급 가능한 물량만 노출할 수 있다.	material-service 원료 등록 / 수정 API	S1
Ep-03 수요 예측	제약사 팬데믹 · 환절기 등 외부 상황에 따른 의약품 수요량을 예측하고 싶다. 그래야 예측량과 신뢰도를 근거로 사전 발주할 수 있다.	recommend-service 외부 지표 수집 + 시계열 예측 모델 학습 · 추론 + 예측 API	S3
	제약사 예측 결과가 재고 임계치에 자동 반영되기를 바란다. 그래야 수요가 늘어나는 시기에 알림을 더 이르게 받을 수 있다.	recommend-service 예측 결과 발행 → order-service 임계치 갱신	S3

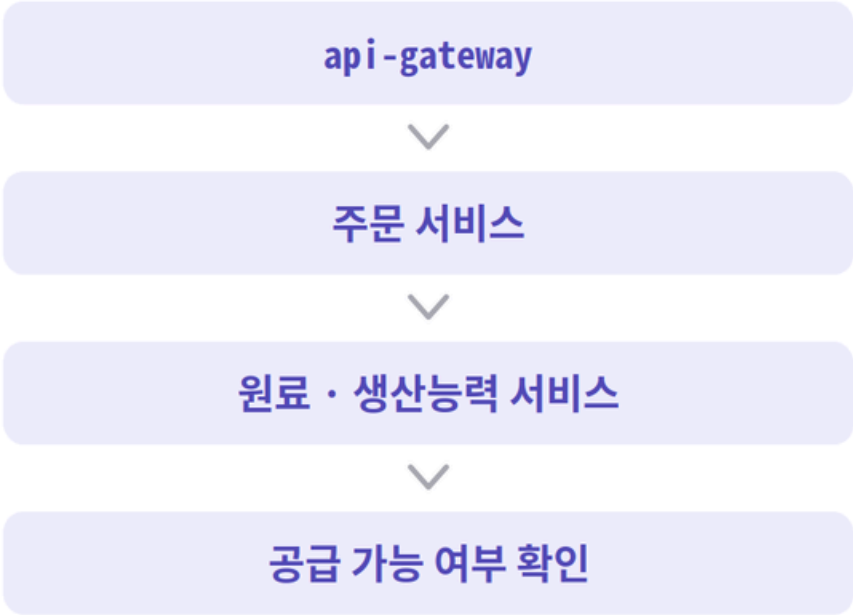
MSA ARCHITECTURE



필요한 곳은 동기로, 이벤트는 비동기로

즉시 결과가 필요한 업무 → 동기 · 후속 처리가 필요한 이벤트 → 비동기

REST 동기 호출

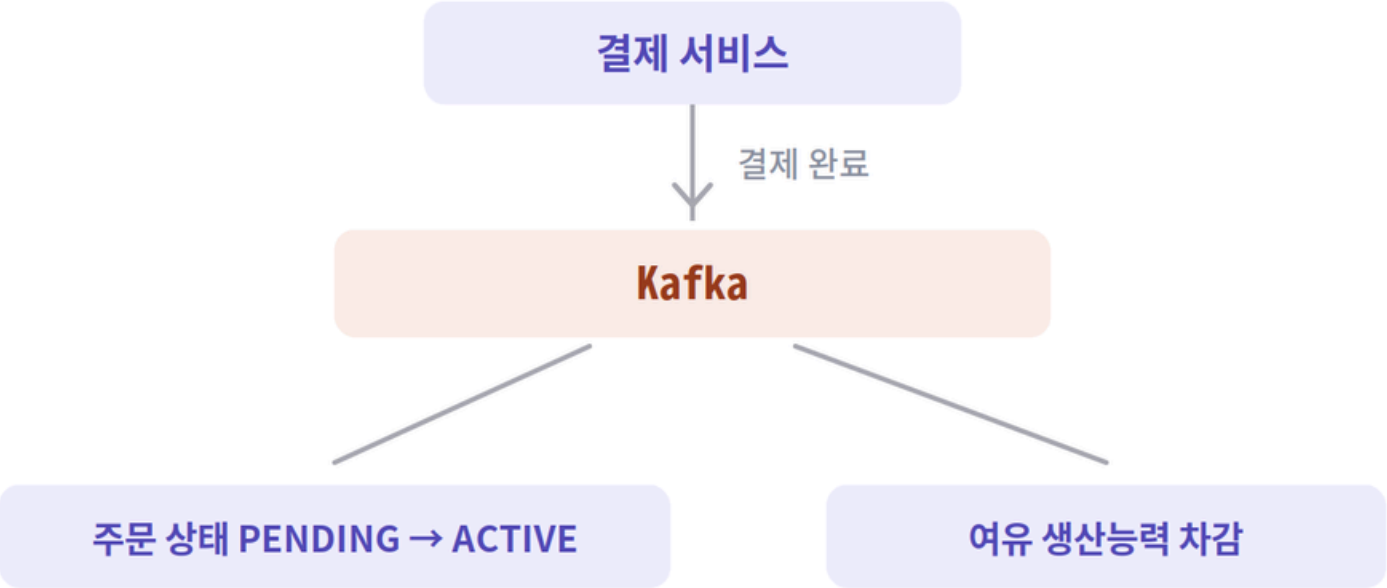


왜 동기인가

공급 가능 여부를 확인한 뒤에야 다음 단계로 진행할 수 있기 때문입니다.

즉시 결과 필요 · 조회 · 검증 · 응답 대기

Kafka 비동기 이벤트

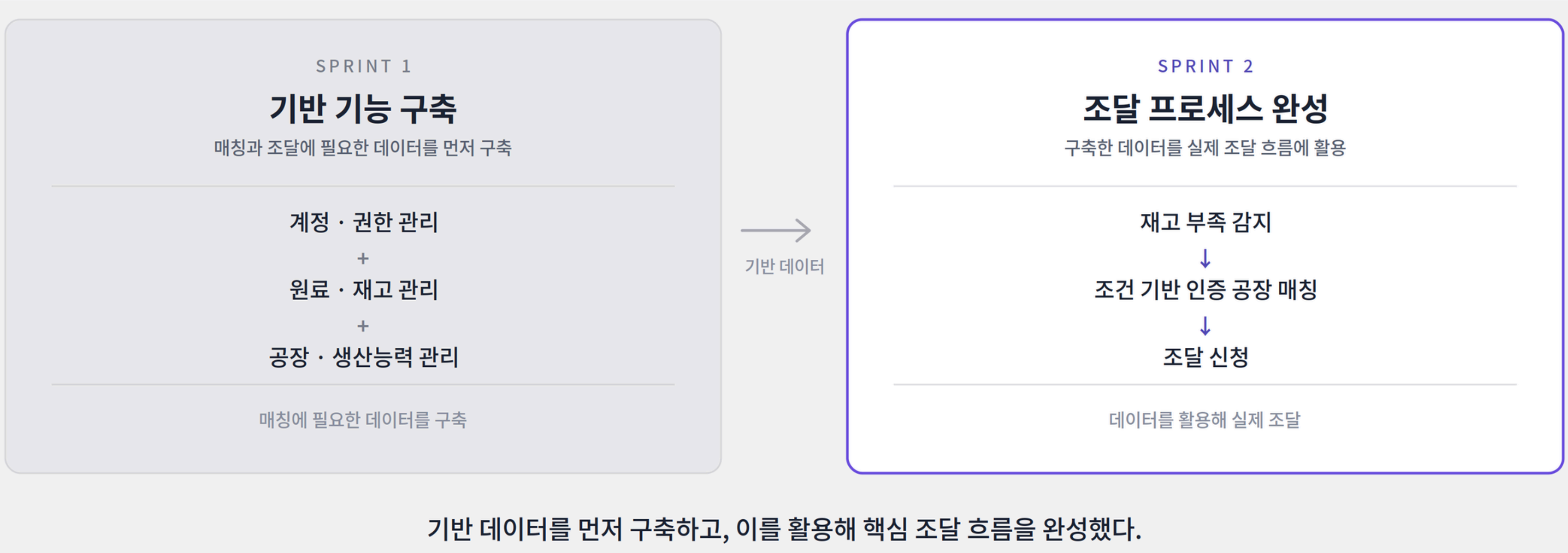


왜 비동기인가

하나의 이벤트가 여러 서비스의 후속 작업을 발생시키고, 각 작업은 독립적으로 처리할 수 있기 때문입니다.

발행자는 수신자를 직접 호출하지 않고, 각 서비스가 자신의 책임 범위만 처리

기반 기능부터 핵심 조달 흐름까지 단계적으로 구현



하나의 조달 요청이 처리되는 과정

- 01 ○ 제약사가 보유 원료의 재고량과 임계치를 등록
- 02 ○ 소비가 반영되어 재고가 임계치에 도달
- 03 ○ 부족 감지 Scheduler가 알림 발송
- 04 ○ 공급 가능한 GMP 인증 공장 조회
- 05 ○ 조달 신청 — 주문 상태 PENDING 생성

담당자의 확인을 기다리지 않고 감지에서 신청까지 이어진다.

- 06 ○ 담당자가 요청을 확정하고 결제
- 07 ○ **payment.completed** 이벤트 발행
Kafka로 전파
- 08 ○ order-service가 주문 상태를 ACTIVE로 전환
- 09 ○ material-service가 여유 생산능력 차감

한 번의 결제로 두 서비스가 각각 독립적으로 상태를 갱신한다.

화면이 변했는가보다, 상태가 어떻게 전파되는가를 확인한다.

실제 동작 확인

STEP 01 - 03 진입부터 부족 감지까지

01

서비스 메인 시작화면



02

재고 관리



03

재고 부족 알림

STEP 04 - 06 공급처 조회부터 결제까지

04

원료 조회



05

조달 부문



06

결제 내역

STEP 07 - 08 AI 예측과 공급사 추천

07

AI 수요 예측



08

AI 소진 시뮬레이션 및 공급사 추천

이어지는 화면에서 각 단계의 요청 전후 상태 변화를 확인합니다.

서비스 메인 시작화면

 원료의약품 수급 매칭

로그인

✔ 제약사 · 연구실 ↔ 공급 공장

원료의약품 수급 매칭 플랫폼

재고 부족을 미리 감지하고, 공급 가능한 인증 공장을 즉시 찾습니다.

로그인 / 회원가입 →



제약사 · 연구실

보유 원료의 재고와 임계치를 등록해 부족 시점을 미리 파악합니다.



공급 공장

여유 생산능력을 등록해 실제 공급 가능한 물량만 노출합니다.

재고 관리

 원료의약품 수급 매칭

 원료 카탈로그

 재고 관리

 부족 알림

 조달 주문

 결제 내역

 AI 추천

 홍길동

제약사 · 연구실

 로그아웃

재고 관리

보유 원료의 재고량과 임계치를 등록합니다. (Ep-02 US1)

등록 품목

3건

부족 품목

2건

임계치 미만으로 감지된 원료

재고 등록

현재 재고량이 임계치 아래로 내려가면 부족 알림이 생성됩니다.

원료코드 *

API-CEFA-500

현재 재고량 *

부족 임계치 *

등록

원료코드	원료명	현재고	임계치	상태	
API-ACET-500	아세트아미노펜	80	저장	120	부족 공급처 찾기
API-IBUP-200	이부프로펜	300	저장	100	정상
API-CLAV-125	클라불란산	15	저장	50	부족 공급처 찾기

원료 재고량과 임계치를 관리하고, 부족 원료 발생 시 공급처 매칭을 지원하는 재고 관리 기능을 제공합니다.

재고 부족 알림

 원료의약품 수급 매칭

 원료 카탈로그

 재고 관리

 부족 알림

 조달 주문

 결제 내역

 AI 추천

 홍길동
제약사 · 연구실

 로그아웃

재고 부족 알림

임계치 미만으로 감지된 원료입니다. (Ep-02 US1)

새로고침

심각도	원료코드	원료명	현재고	임계치	부족량	감지 시각	
MEDIUM	API-ACET-500	아세트아미노펜	80	120	40	2026. 9. 3. 오전 6:57:51	공급처 찾기
HIGH	API-CLAV-125	클라불란산	15	50	35	2026. 9. 3. 오전 6:57:51	공급처 찾기

임계치 이하로 감소한 원료를 자동 감지하고 부족량·심각도를 기반으로 공급처 연결을 지원하는 알림 기능을 제공합니다.

원료 조회

원료 카탈로그

공급 중인 원료를 검색합니다.

검색어

원료명 · 원료코드 · CAS번호

카테고리

전체

최소 여유 생산능력

500

인증

전체

검색

초기화

제약사가 필요한 원료의약품을 원료명·CAS번호·카테고리·인증·최소 여유 생산능력으로 검색하는 화면입니다.
같은 원료라도 공급사마다 단가·생산능력·리드타임이 달라 한눈에 비교할 수 있습니다.

원료 조회

원료 카탈로그

공급 중인 원료를 검색합니다.

검색어	카테고리	최소 여유 생산능력	인증		
원료명 · 원료코드 · CAS번호	전체	500	전체	검색	초기화

원료코드	원료명	카테고리	단가	여유 생산능력	리드타임	공급사	
API-ROSU-10	로수바스타틴칼슘	원료의약품(주성분)	520,000 원/KG	400 KG	45일	Aurobindo Pharma	상세
API-ATOR-20	아토르바스타틴칼슘	원료의약품(주성분)	385,000 원/KG	900 KG	38일	Aurobindo Pharma	상세
API-AMOX-250	아목시실린삼수화물	원료의약품(주성분)	88,000 원/KG	5,000 KG	32일	Aurobindo Pharma	상세
API-ASPI-100	아스피린(아세틸살리실산)	원료의약품(주성분)	16,000 원/KG	20,000 KG	28일	Aurobindo Pharma	상세
API-ACET-500	아세트아미노펜	원료의약품(주성분)	19,200 원/KG	15,000 KG	30일	Aurobindo Pharma	상세
INT-IBU-ACID	이소부틸벤젠(이부프로펜 중간체)	중간체	9,500 원/KG	50,000 KG	30일	Zhejiang Pharma Co.	상세
API-OMEP-20	오메프라졸	원료의약품(주성분)	268,000 원/KG	1,200 KG	35일	Zhejiang Pharma Co.	상세
API-METF-500	메트포르민염산염	원료의약품(주성분)	11,500 원/KG	40,000 KG	38일	Zhejiang Pharma Co.	상세
API-IBUP-200	이부프로펜	원료의약품(주성분)	21,000 원/KG	18,000 KG	45일	Zhejiang Pharma Co.	상세
API-ACET-500	아세트아미노펜	원료의약품(주성분)	17,800 원/KG	25,000 KG	40일	Zhejiang Pharma Co.	상세
API-AMLO-5	암로디핀베실산염	원료의약품(주성분)	255,000 원/KG	1,000 KG	21일	한국API공장	상세
API-METF-500	메트포르민염산염	원료의약품(주성분)	16,500 원/KG	7,000 KG	12일	한국API공장	상세

API-ACET-500

GMP

DMF

아세트아미노펜

Zhejiang Pharma Co.

목록

단가

17,800 원 / KG

여유 생산능력

25,000 KG

리드타임

40 일

최소 주문 수량

500 KG

원료 정보

원료코드

API-ACET-500

CAS 번호

103-90-2

카테고리

APL_INGREDIENT

단가

17,800 원 / KG

최소 주문 수량

500 KG

여유 생산능력

25,000 KG

리드타임

40일

인증

GMP

DMF

설명

-

공급 가능 인증 공장 조회

같은 원료를 공급할 수 있는 다른 공장을 찾습니다. (Ep-01 US1)

필요 수량 (KG)

800

인증 조건

전체

공급처 찾기

선택한 원료의 상세 스펙을 보여줍니다. 하단 "공급처 찾기"는 동일 원료코드를 공급하는 다른 공장들을 필요 수량·인증 조건으로 필터링해 리드타임순으로 자동 제시하는 기능을 합니다.

조달 주문

조달 주문

조달을 신청하면 주문이 PENDING 상태로 생성됩니다.

조달 신청

원료 상세·AI 추천 화면의 "조달 신청"을 누르면 값이 자동으로 채워집니다.

원료 ID *

수량 *

납기 희망일

2026. 09. 03.

조달 신청

주문번호	원료명	수량	금액	상태	신청일	
#4	무수에탄올	6,000	16,800,000 원	PENDING	2026. 9. 3. 오전 6:48:08	상세
#3	메트포르민염산염	800	16,800,000 원	PENDING	2026. 9. 3. 오전 6:48:08	상세
#2	미결정셀룰로오스	2,000	10,800,000 원	PENDING	2026. 9. 3. 오전 6:48:08	상세
#1	세파졸린나트륨	500	21,000,000 원	PENDING	2026. 9. 3. 오전 6:47:46	상세

제약사가 신청한 조달 주문 내역으로, 결제 전에서 결제완료로 상태가 바뀝니다.
주문 수량과 원료 단가로 계산된 총 금액이 함께 표시됩니다.

결제 내역

결제 내역

조달 주문에 대한 결제 내역입니다.

결제 요청

결제가 완료되면 주문 상태가 PENDING에서 CONFIRMED로 바뀝니다.

주문번호 *

결제하기

결제번호	주문번호	금액	상태	거래ID	결제일
#20	#10	17,280,000 원	• COMPLETED	60da6d40-cc52-4858-a...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#19	#9	4,450,000 원	• COMPLETED	fcc5eccf-fc50-4165-a...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#18	#8	600,000 원	• COMPLETED	41544216-793e-488f-b...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#17	#7	31,500,000 원	• COMPLETED	0102d666-f01a-47e1-b...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#16	#6	18,000,000 원	• COMPLETED	18fda7f8-2902-48cd-b...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#15	#5	15,600,000 원	• COMPLETED	d1963344-d0d6-4ecc-b...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#14	#4	14,400,000 원	• COMPLETED	ecb251a8-15f2-4ce8-8...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07
#13	#3	3,360,000 원	• COMPLETED	307f27e7-6e2a-4d73-b...	2026. 9. 3. 오전 6:31:07

각 조달 주문에 대한 결제 기록으로, 결제번호·주문번호·금액·거래ID가 매칭되어 남습니다.
결제가 완료되면 해당 주문이 자동으로 결제완료 상태로 전환됩니다.

AI 수요 예측

원료의약품 수급 매칭 원료 카탈로그 재고 관리 부족 알림 조달 주문 결제 내역 AI 추천 홍길동 제약사 · 연구실 [→ 로그아웃]

AI 수요 예측 · 소진 시뮬레이션

보유 재고와 예측 수요로 소진 시점을 계산하고, 부족량을 감당할 공급사를 추천합니다.

원료코드 *

API-ACET-325

필요 수량

권장 발주량 사용

예측 기간(일)

90

기준일

2026. 09. 03.



조회

평상시 대비 수요

+25.0%

향후 90일 기준

임계치 하회 예정일

2026-09-24

기준일 D+39 · 완전 소진 D+66

권장 발주량

1,912 kg

부족량 1,911.4kg 기준

예측 신뢰도

65%

AI 예측 (웹 검색)

① 현재 여름철 폭염과 수족구병 유행, 인플루엔자 감소 추세 등을 고려할 때 아세트아미노펜 제제 수요는 평상시보다 증가할 것으로 보입니다. 향후 90일간 약 25% 증가할 것으로 예측됩니다. 현재 재고 2,400kg는 예측 소진 속도 기준 39일 후(2026-09-24) 임계치 아래로 내려갑니다. 1,912kg 발주를 권장합니다.

원료 · 보유 재고

로그인한 제약사가 보유한 재고 기준입니다.

API-ACET-325

원료명

아세트아미노펜 원료

대표 완제의약품

아세트아미노펜 제제(해열진통제)

보유 재고

2,400 kg

임계치 1,000

재고를 기준으로 AI가 최신 외부 상황을 분석해 수요 예측 및 권장 발주량 추천을 합니다.

AI 소진 시뮬레이션 및 공급사 추천

소진 시뮬레이션

예측 소진 속도로 90일간 재고를 차감한 결과입니다.

일 소진량	29.43 → 36.79 kg/일
임계치 하회 예정일	● 2026-09-24 (D+39)
재고 소진 예정일	● 2026-10-21 (D+66)
기간 말 예상 재고	0 kg
부족량	1,911.4 kg
권장 발주량	1,912 kg
권장 임계치	1,103.8 kg 현재 1,000

예측 근거

모델이 참고한 지표와 출처입니다.

지표	추세	영향도	근거
수족구병 유행	● 상승	● HIGH	2026년 8월 말 기준 수족구병 의사환자 분율이 최근 8주간 40.2→47.9→40.2명 등 높은 수준 유지 출처 >
폭염 지속	● 상승	● MEDIUM	8월 초 서울 등 주요 지역 낮 최고기온 36~38°C, 일부 지역 40°C 이상 기록 출처 >
인플루엔자 감소 추세	● 하락	● LOW	인플루엔자 의사환자 분율 및 바이러스 검출률은 감소 중이나 학령기 중심으로 여전히 유행 기준보다 높음 출처 >

공급사 추천

GMP 인증을 보유하고 필요 수량을 공급할 수 있는 공장만 표시합니다.

필요 수량 1,912 kg

공장명	GMP	과거 거래	단가	여유 생산능력	예상 비용	
한국API공장	● 인증	52회	18,000	9,000	34,416,000	조달 신청
동방정밀화학	● 인증	20회	17,200	3,000	32,886,400	조달 신청

재고를 기준으로 앞으로의 재고 소진 상황 및
적절한 공급사를 추천합니다.

기대 효과 및 성과지표

기대 효과

01 공급 중단 예방

임계치 도달 시점을 조달 리드타임보다
앞당겨 감지하여 생산 라인 정지와
실험 일정 지연을 사전에 차단합니다.

02 공급처 탐색 시간 단축

개별 문의 없이 공급 가능한 인증 공장을
즉시 확인하여 담당자 경력에 따른
대응 속도 편차를 줄입니다.

03 유효 수요와 공급 능력의 연결

공장이 실제 공급 가능한 물량만
노출하여 성사되지 않는 문의에
소모되는 시간을 줄입니다.

성과지표

속도

- 부족 인지부터 발주까지 소요 시간
- 공급처 탐색 시간

안정성

- 임계치 도달 이후 재고 소진 발생 건수
- 생산 라인 정지 시간

예측 품질

- 수요 예측 오차율(MAPE)
- 예측 신뢰도 구간 적중률

매칭 품질

- 추천 공장의 조달 성사율
- 예상 납기와 실제 납기의 차이

팀 소개



김재환

개발자

P069



임진섭

개발자

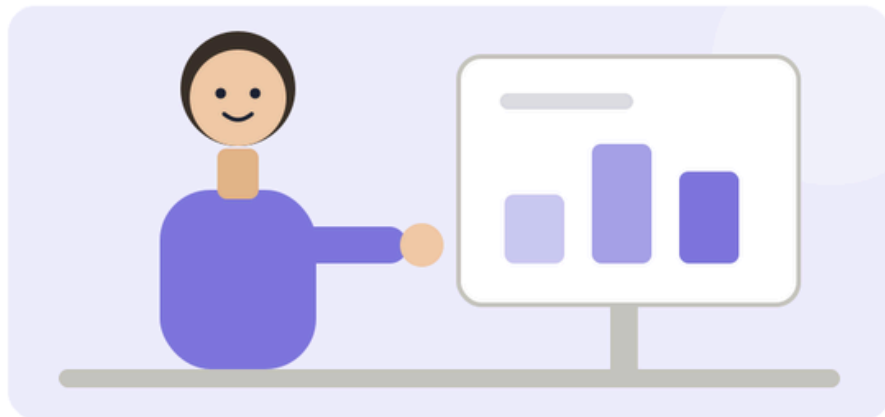
P092



이서홍

개발자

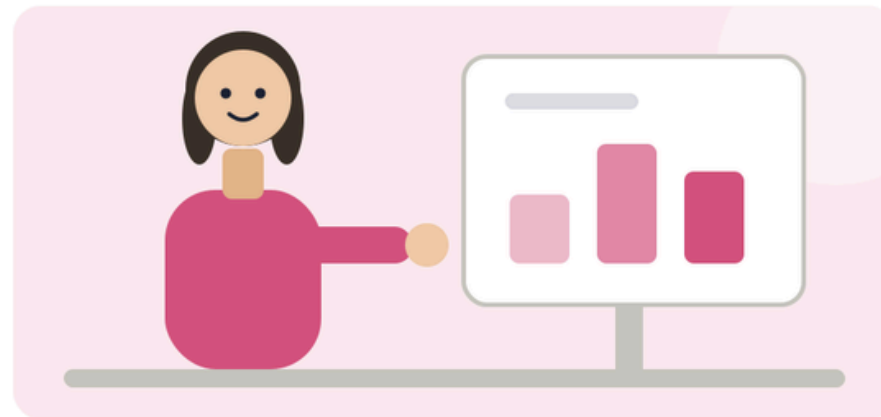
P085



성민기

PO

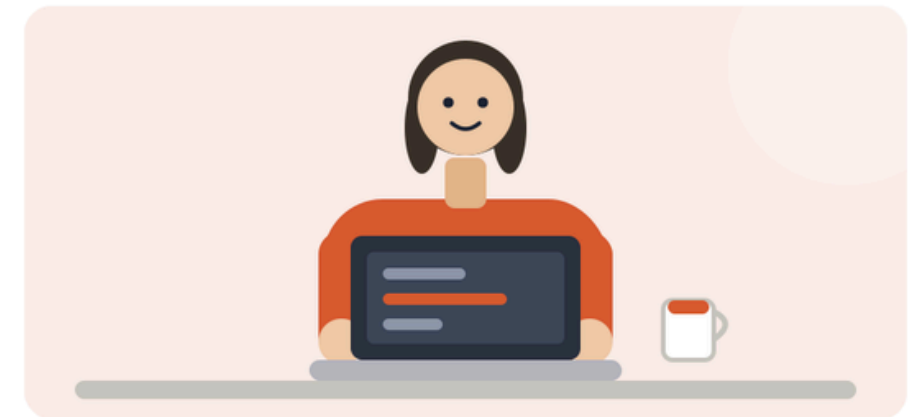
P078



이은혜

PO

P088



장소영

개발자

P093

약이 멈추지 않도록,
원료가 먼저 도착합니다

M E D A H E A D